

Laboratorio di Programmazione

Lezione 6: Selezione Multiaria

1	Qual è l'output?	2
2	Qual è l'output?	3
3	Qual è l'output?	4
4	Qual è l'output?	5
5	Qual è l'output?	6
6	Soluzione di equazioni di primo grado	7
7	Soluzione di equazioni di secondo grado	8

1 Qual è l'output?

Inserendo da standard input 10, cosa stampa il seguente programma? E inserendo 4?

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6
7     var voto int
8
9     fmt.Scan(&voto)
10
11     switch voto {
12     default:
13         fmt.Println("Insufficiente!")
14     case 10:
15         fallthrough
16     case 9:
17         fmt.Println("Ottimo!")
18     case 8:
19         fmt.Println("Distinto!")
20     case 7:
21         fmt.Println("Buono!")
22     case 6:
23         fmt.Println("Sufficiente!")
24     }
25 }
```

2 Qual è l'output?

Inserendo da standard input 9, cosa stampa il seguente programma? E inserendo 13?

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6
7     var n int
8
9     fmt.Scan(&n)
10
11     var somma int
12
13     for i:=0; i<=n; i++ {
14
15         switch i%2 {
16         case 0:
17             fmt.Println(i, "pari!")
18         case 1:
19             continue
20         }
21
22         somma += i
23     }
24
25     fmt.Println("Somma =", somma)
26 }
```

3 Qual è l'output?

Inserendo da standard input 9, cosa stampa il seguente programma? E inserendo 13?

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6
7     var n int
8
9     fmt.Scan(&n)
10
11     var somma int
12
13     for i:=0; i<=n; i++ {
14
15         switch i%2 {
16         case 0:
17             fmt.Println(i, "pari!")
18         case 1:
19             break
20         }
21
22         somma += i
23     }
24
25     fmt.Println("Somma =", somma)
26 }
```

4 Qual è l'output?

Inserendo da standard input 3, cosa stampa il seguente programma? E inserendo 100?

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6
7     var n int
8
9     fmt.Scan(&n)
10
11     accumulatore := 1
12
13     for i:=1; i<=n; i++ {
14
15         switch {
16         case i<5:
17             accumulatore *= i
18         case i<10:
19             accumulatore += i
20         }
21
22     }
23
24     fmt.Println("Accumulatore =", accumulatore)
25 }
```

5 Qual è l'output?

```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5 )
6
7 func main() {
8
9     var a1, b1 float64 = 5, 2
10
11     var c1 complex128
12
13     c1 = complex(a1, b1) // La funzione complex restituisce un valore
14                          // complex128 con parte reale
15                          // uguale a 5 e parte immaginaria uguale a 2i
16     fmt.Println(c1) // Questa istruzione stampa a video "(5+2i)"
17
18
19     var a2, b2 float32 = 6, 3
20
21     c2 := complex(a2, b2) // La funzione complex restituisce un valore
22                          // complex64 con parte reale
23                          // uguale a 6 e parte immaginaria uguale a 3i
24     fmt.Println(c2) // Questa istruzione stampa a video "(6+3i)"
25
26
27     var c3 complex64 = 7 + 3i // Altro modo per inizializzare un variabile
28                              // di tipo complex64, valido
29                              // anche per inizializzare un variabile di
30                              // tipo complex128
31
32     parteReale := real(c3) // La funzione real(c3) restituisce il
33                          // valore float32 della parte reale di c3
34     fmt.Println(parteReale) // Questa istruzione stampa a video "7";
35     parteImmaginaria := imag(c3) // La funzione imag(c3) restituisce il
36                                 // valore float64 della parte immaginaria di c1
37     fmt.Println(parteImmaginaria) // Questa istruzione stampa a video "2";
38
39     fmt.Println(c1+complex128(c2)+complex128(c3)) // Questa istruzione
40                                                    // stampa a video "(18+8i)"
41 }
```

6 Soluzione di equazioni di primo grado

Scrivere un programma che legge da standard input due numeri reali, a e b , che rappresentano i coefficienti di un'equazione di primo grado $ax + b = 0$. Il programma deve calcolare e stampare a video la radice dell'equazione (cioè il valore di x che la soddisfa). Cosa succede se $a = 0$ e $b \neq 0$? Cosa succede se $a = b = 0$?

Esempio d'esecuzione:

```
$ go run equazione.go
3 6
La radice è -2
```

```
$ go run equazione.go
4 2
La radice è -0.5
```

```
$ go run equazione.go
10 -4
La radice è 0.4
```

```
$ go run equazione.go
10 -10
La radice è 1
```

7 Soluzione di equazioni di secondo grado

Scrivere un programma che legga da standard input tre numeri reali, a, b, c , che rappresentano i coefficienti di un'equazione di secondo grado $ax^2 + bx + c = 0$. Il programma deve calcolare e stampare le radici dell'equazione, usando opportunamente il costrutto `switch case` per distinguere i casi di radici reali o complesse, e coincidenti o no. Se l'equazione non ha soluzioni reali, usate opportunamente il tipo `complex`.

Esempio d'esecuzione:

```
$ go run equazioni.go
1 5 4
Due radici reali -1 -4
```

```
$ go run equazioni.go
1 0 4
Due radici complesse (0+2i) (-0-2i)
```

```
$ go run equazioni.go
1 4 4
Due radici reali coincidenti -2 -2
```